[붙임 2-3] 데이터 분석 분야 기획서

「2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전」 기획서
- 데이터 분석 분야-

공모 분야	데이터 분석
공 모 명	‘웹툰 DNA’ 분석 기반, 타겟 독자 공략을 위한 흥행 공식 발굴
분석 툴(Tool)	■ Python □ R ■ Tableau □ 기타()

1) 분석 개요

AI-Hub웹툰 이미지/라벨링 데이터에서 ‘**웹툰 DNA’(이미지별 특성 정보**)를 정량적으로 추출하고, 문화공공데이터 **독자 통계**와 융합 분석합니다. 이를 통해 독자 페르소나별 선호 DNA를 파악하고 데이터 기반 웹툰 흥행 공식을 도출해, 창작자와 플랫폼을 위한 콘텐츠 기획 전략의 제시를 목표로 합니다.

2) 분석 배경 및 목적

(배경) K-웹툰 시장은 폭발적으로 성장하며 작년부터 AI와 글로벌화를 두 축으로 새로운 도약을 준비하고 있습니다, 하지만 기존의 성공 공식을 반복하고 플랫폼 간의 경쟁이 치열해지면서 콘텐츠의 획일화와 시장 포화가 우려되는 실정입니다. 특히 거대 자본과 메이저 흥행작에 집중된 환경 속에서 신규 창작자나 중소 플랫폼의 직관과 경험에 의존한 기획만으로 유의미한 진입 전략을 세우기 어렵습니다. 그리고 이러한 상황을 타개하기 위해서는 신인 웹툰 작가나 중소 플랫폼을 지원할 정부의 역할이 중요하지만, 낯선 관련 도메인 지식의 필요성으로 인해 효율적인 지원이 어려운 실정입니다.

(목적) 이에 따라, 현재 제작 보조에 치중되어 있는 웹툰 산업의 AI 사용을 기획 분야로 확대한 ‘웹툰 애널리틱스‘의 필요성이 대두되고 있습니다. 본 분석은 ‘감‘이 아닌 ‘데이터‘에 기반한 웹툰 기획/제작 패러다임을 제시하고자 합니다.

웹툰의 시각적 요소를 정량화하고, 이를 실제 독자 선호도 데이터와 연결함으로써, ① 특정 독자층을 효과적으로 공략할 수 있는 흥행 요소를 과학적으로 발굴하고, ② 아직 발굴되지 않은 유망한 작가진과 시장의 기회 영역(틈새시장)을 탐색하여, ③ 궁극적으로 지원사업을 하고자 하는 공공기관이나 신규 창작자도 수월하게 이용가능한 분석 인사이트를 제공하여 대한민국 웹툰 콘텐츠의 다양성 확보와 국제적인 산업 경쟁력 강화에 기여하는 것을 목적으로 합니다.

(출처)
기획기사 - 2025년으로 향하는 웹툰 산업의 흐름(만화 규장각, 2025.1.20) (링크)
[비바100] 데이터 분석으로 웹툰 제작의 혁신...웹툰계 디즈니 꿈꾼다(브릿지경제, 2022.12.5) (링크)

3) 분석 내용 및 결과

1. 데이터 전처리

- **만화·웹툰 생성 데이터(AI-HUB)**
  - **내용**: 데이터 53,525건 중 장르별 대표 1,000건의 이미지-라벨링 샘플. 아래 **(1)‘가공 데이터**

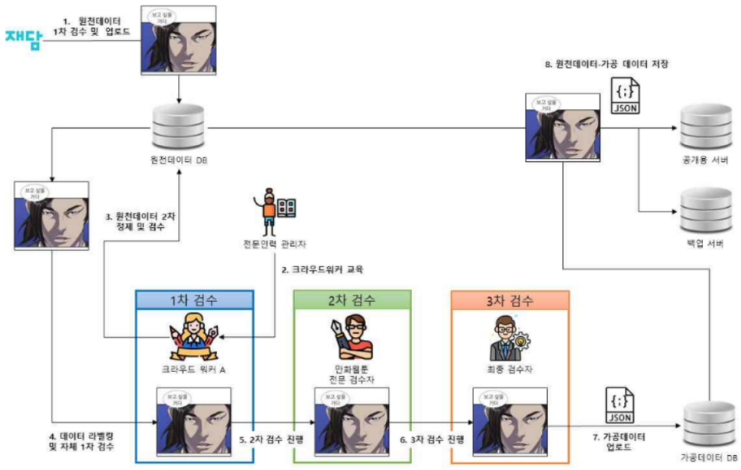
구축 절차' 이미지에서 보듯 이 데이터셋의 라벨링은 크라우드소싱을 통해 모은 다수의 인원의 직접적인 작업 및 관련 전문가들의 3차에 거친 검수로 만들어져 높은 신뢰성을 보임.

◦ **방법**: JSON 라벨링 파일을 파싱. '장르', '인물 외형(shape)', '의상(clothing)', '연출(angle, lighting, shot)' 등 핵심 속성 추출 및 정량화.

◦ **분석툴**: 파이썬 라이브러리 이용 → 라벨링의 내용을 파싱하여 (2) **'webtoon_master_data_modified'**로 저장 → 이후 각 웹툰 제목을 기반으로 성공 정도를 적은 (3) Webtoon_Success_Results 구축

(1) 가공 데이터 구축 절차

○ 가공 데이터 구축 절차



만화·웹툰 생성 데이터 가공 프로세스 상세 절차

(2) webtoon_master_data_modified

id	title	genre	writer	illustrator	company	platform	post_date	char_num	gender	importance	age	kind	shape	movement	clothing	char_id	obj_num	obj_info	angle
1_로맨스_연비의방_55e_7	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	여성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 주축을 향하는	한복(여)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_55e_8	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 생각하다	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_55e_9	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 주변한테 생각하다	잠	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_54e_1	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 놀아나다	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_54e_2	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 3 정면을 향하는	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_54e_3	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	여성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 생각하다	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_54e_4	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	중년	인간	상구체 남한테 기타 움직	기타 잠옷복	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_54e_5	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	2	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 서다/서있다	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_55e_1	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 생각하다	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_53e_2	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	아동	인간	상구체 남한테 서다/서있다	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_55e_3	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	여성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 기타 움직	잠옷복(여)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_53e_4	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 기타 움직	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_53e_6	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	여성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 주축을 보는	잠옷복(여)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_52e_1	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	여성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 생각하다	한복(여)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_53e_5	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	여성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 서다/서있다	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_52e_2	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	여성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 3 주축을 향하는	한복(여)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_52e_3	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 주축을 향하는	기타 잠옷복	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_52e_4	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 생각하다	기타 잠옷복	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_52e_5	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 기타 움직	기타	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_52e_6	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	2	여성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 3 놀다	한복(여)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_52e_7	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	여성	주인물	아동	인간	상구체 남한테 생각하다	한복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_51e_1	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 기타 움직	기타 잠옷복	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_51e_2	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	2	남성	주인물	중년	인간	상구체 남한테 서다/서있다	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_51e_3	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	청년	인간	상구체 남한테 정면을 보는	잠옷복(남)	0	0		아이레벨
1_로맨스_연비의방_51e_4	연비의 방	로맨스	이경아	이경아	재담미디어	네이버 시리즈	2017-07-03 00:00:00	1	남성	주인물	아동	인간	상구체 양쪽 팔꿈치를 보는		0	0		아이레벨

(3) Webtoon_Success_Results

황금별레	네이버 시리	1	2021.07.28	0.3	0.92	0	0
동네변호사	네이버 시리	155	2013.05.29	0.1	0.94	0	5
만인지상	네이버 시리	1	2014.06.27	0.2	0.9	0	0
바람의 검	네이버 시리	1	2013.11.18	0.5	0.95	0	0
환각소년	카카오페이	120	2017.02.15	0.9	0.99	0	0
씬커	네이버 웹툰	228	2014.09.04	4.6	0.95	0	0
강도하 청	네이버 시리	30	2016.02.01	1	0.87	0	0
몽홀	네이버 웹툰	511	2015.01.09	95	0.99	0	0
야수	미스터블루	24	2012.04.10	3	0.79	0	0
마이 러블	네이버 시리	43	2015.08.15	1	0.92	0	0
도망자	네이버 시리	223	2017.01.07	14	0.97	0	0
붉은실 월	미스터블루	111	2013.09.10	0.27	0.94	0	0
불량뱀파이	네이버 시리	123	2017.02.08	1	1	0	0
선비의 방	네이버 시리	81	2017.07.03	1	0.93	0	0
상자 속 1/	네이버 시리	123	2017.07.04	2	10	0	0
아리동 라	네이버 시리	32	2017	0.51	9.7	10	0
너에게 하	카카오페이	1	2009.09.11	0.54	10	10	0
신아	레진코믹스	46	2018-2019	0.15	0.91	0	0

- **매체별 이용 빈도: 웹툰(성인, 학생) (문화 공공데이터 광장)**

◦ **방법**: 성별, 연령 등 인구통계학적 변수와 웹툰 이용 빈도 변수를 추출. 분석에 용이하도록

데이터 타입 변환 및 정규화 수행

◦ **분석툴**: Python의 Panbdas, NumPy를 활용한 기술통계 및 상관분석

2. 데이터 활용

- **웹툰DNA 자동 분류 모델**

  ◦ **방법**: 앞선 만화·웹툰 생성 데이터의 분석 결과를 토대로 분류 모델을 학습 및 검증 → 임의의 웹툰 이미지에서 DNA를 자동 추출하는 기능 구현

  ◦ **활용툴**: Azure AI Vision의 Custom Classification 기능 활용 → 가용 가능한 데이터를 통한 Poc 모델 학습 및 DNA 추출 기능 구현

- **독자 페르소나 정의**

  ◦ **방법**: 정규화된 웹툰의 매체별 이용 빈도 데이터를 군집화하여 소비 패턴이 유사한 독자 그룹 3~4개('1020 헤비유저', '3040 남성독자' 등)로 군집화

  ◦ **활용툴**: Python 혹은 Tableau의 K-means 클러스터링 이용

- **흥행 공식 분석**

  ◦ **방법**: '2024 만화·웹툰 이용자 조사'의 아래 이미지와 같은 표에서 '웹툰 DNA' 벡터 간의 상관관계를 분석하여 페르소나별 흥행 DNA 조합을 도출

표 2-2-14 즐겨보는 웹툰 작품명(1순위)

(Base: 웹툰 이용자, 단위: %)

구분		사례 수	외모 지상주의	화산귀환	나 혼자만 레벨업	신혼일기	신의탑	소녀의세계	마루는강쥐
전체		(3,448)	6.3	5.6	3.0	2.5	2.0	1.8	1.6
성	남성	(1,798)	10.5	7.3	4.6	0.5	3.5	0.2	-
	여성	(1,650)	1.5	3.7	1.3	4.9	0.4	3.6	3.4
연령	10대	(458)	12.6	6.6	2.9	1.5	1.2	0.6	1.8
	20대	(650)	9.0	5.9	1.8	5.6	2.8	2.5	3.2
	30대	(665)	5.0	6.5	3.2	2.1	3.0	2.9	1.9
	40대	(642)	4.2	5.9	3.2	1.6	1.5	1.7	0.6
	50대	(584)	2.4	3.8	5.6	1.0	1.4	0.7	-
	60대	(449)	1.1	2.7	1.9	1.3	1.2	0.3	-

주) 상위 7개만 제시

표 2-2-15 즐겨보는 웹툰 작품명(1+2+3순위)

(Base: 웹툰 이용자, 단위: %, (1+2+3순위 기준))

구분		사례 수	외모 지상주의	화산귀환	신혼일기	나 혼자만 레벨업	김부장	전지적 독자시점	신의탑
전체		(3,448)	10.1	10.4	5.5	4.5	4.1	3.9	3.6
성	남성	(1,798)	16.1	13.9	1.6	6.6	6.5	4.9	6.1
	여성	(1,650)	3.2	6.2	10.1	2.2	1.3	2.7	0.8
연령	10대	(458)	17.2	13.2	4.0	4.6	3.5	6.8	1.5
	20대	(650)	14.2	10.2	11.5	2.9	4.7	5.5	5.0
	30대	(665)	8.4	13.2	5.1	4.6	2.6	3.5	5.8
	40대	(642)	8.0	9.8	3.6	4.9	4.5	2.3	3.2
	50대	(584)	5.1	6.5	2.2	7.5	4.7	2.0	1.9
	60대	(449)	1.9	4.2	2.1	3.3	5.9	0.8	1.7

주) 상위 7개만 제시

3. 이용 분석툴

- Azure: Azure Blob Storage(이미지 샘플 저장)

4. 통계·분석 기법 및 방법론

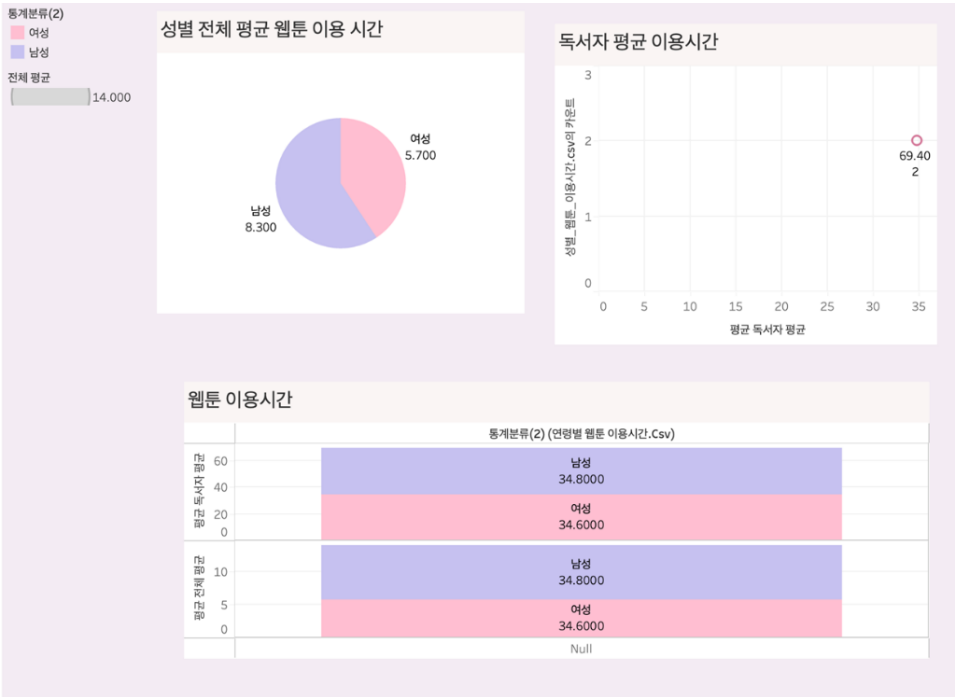
- 태블로 요소:

3. 분석 결과

웹툰 이용자 데이터 분석 및 인사이트

1.
분석 목적 및 개요
목적:
국내 웹툰 산업 및 이용자 데이터를 기반으로,
독자 군집(페르소나) 및 성별/연령별 이용 행태, 장르 선호도를 파악하여
향후 웹툰 서비스 기획 및 마케팅에 활용할 수 있는 인사이트를 제공
2.
분석 데이터
웹툰 산업 규모 및 이용 행태 관련 공개 통계
[통계청/관련기관]에서 수집된 웹툰 평일 1일 평균 이용시간, 연령별·성별·학력별 이용 분포
웹툰 장르별 남녀 선호도(2023년 기준, 엑셀 데이터)
분석 데이터 전처리
컬럼명/행정제, 결측치 및 불필요 행 제거
% 등 문자열, 합계행(Total) 제거
장르, 성별 등은 영문→한글 매핑 가능
3.
주요 분석 및 결과
3-1.
성별·연령별 웹툰 이용시간 분석
전체 평균
: 전체 응답자 기준(웹툰을 이용하지 않는 사람 포함)
독서자 평균
: 실제 웹툰 이용자(독서자) 기준 평균
성별, 연령, 학력별로 구분하여,웹툰 이용자 데이터 분석 및 인사이트 도출 보고서군집별로 선호 장르/이용패턴 차이가 분명하여
타깃별 개인화 추천, 차별화된 마케팅 기획에 매우 유용
4.
추가적 시사점 및 제안
장르별 남녀 선호 격차
를 적극 활용해,
신규 웹툰 기획·IP사업(예: 여성향/남성향 레이블),
맞춤형 추천 시스템 도입, 차별화된 마케팅 메시지 개발에 활용 필요
*라이트 유저 집단(=웹툰 미이용자 포함)**에 대한 유입 전략 필요
(예: 연령대별/학력별 맞춤 홍보, 접근성 개선 등)
군집분석 결과에 기반한 페르소나 세분화
는
실질적인 서비스 개선, 추천, 프로모션 설계에 적용할 수 있음
5.
향후 발전 방향
더 다양한 변수(예: 디바이스, 요일/시간대, 결제/유료이용 데이터 등) 확대
텍스트 분석/감정 분석 접목 시 스토리/장르 트렌드 예측력 강화

Tableau, PowerBI 등 BI 도구와 연계해 시각화·리포트 자동화
실제 군집별 이용자 수/기여 매출 등 추가 연계로 데이터 기반 의사결정 체계 고도화



4) 시사점 및 기대효과

1. . 정부/기관 대상
- 문화 및 산업 다양성 확보를 위한 신인 창작자 및 중소플랫폼 지원 정책 수립 근거 제시
- 웹툰 창작 지원 사업 선정 기준에 데이터 기반 평가 도구 도입 가능
- (K-웹툰의 해외 진출 시 새로운 데이터 모델 학습의 기반 마련)

2. 창작자/플랫폼 대상
- 장르별로 최적화된 드로잉 가이드라인 제공으로 신진 작가들의 창작 역량 향상
- 플랫폼의 마케팅 전략 수립에 활용 가능한 인사이드 리포트 또는 대시보드 서비스 제공
- 종합적으로 데이터 기반 신작 기획과 타깃 독자층 설정을 통해 창작욕 고취, 투자 리스크 감소

5) 문화데이터 활용성

- **데이터명 1: 만화·웹툰 생성 데이터**
  - **출처**: AI-Hub(공공 AI 데이터 플랫폼)
  - **URL**: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1&currMenu=&topMenu=&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=%EC%9B%B9%ED%88%B0&srchDetailCnd=DETAILCND001&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=20&aihubDataSe=data&dataSetSn=71717
  - **활용 내용**: 웹툰의 '장르, 그림체, 연출' 등 시각/서사적 요소를 '웹툰 DNA'로 정의하고, 이를 분류하는 AI 모델을 학습시키는 데 핵심 원천 데이터로 활용함.

- **데이터명 2023년 국민 독서실태 조사 > 매체별 이용 빈도 : 웹툰 (성인, 학생)**
  - **출처**: 문화공공데이터 광장
  - **URL**: https://www.culture.go.kr/data/main/unitySrch.do?searchTarget=all&keyword=%25EC%259B%25B9%25ED%2588%25B0&advSrchCk=Y&ctgryCd=all&dataFormat=all&srchPos=UNITY&offset=1&limit=5&crntTab=00&X-CSRF-TOKEN=2f13d490-e03b-4092-bf7c-e355c9debb2d
  - **활용 내용**: 국민들의 매체별 이용 빈도 중 '웹툰' 항목을 활용하여, 연령/성별 등 인구통계학적

특성에 따른 독자 그룹(페르소나)을 정의하고 그룹별 장르 선호도를 파악하는 데 활용함.

- **데이터명: 2024 만화·웹툰 이용자 조사**
  - **출처**: WelCon
  - **URL**: https://welcon.kocca.kr/ko/info/trend/1954561
  - **활용 내용**: 2024년 만화·웹툰 이용자의 연령·성별, 이용 플랫폼, 소비 빈도 등 인구통계학적 특성과 웹툰 선호도 데이터를 이용해 앞선 웹툰DNA와 독자 페르소나를 연결하여 흥행공식 인사이트 도출

※ 기획서 작성 시 유의사항

- **10장 내외 자유형식**으로 작성하되, 1~5번 필수 항목은 기획서에 반드시 명시하여 작성
- 제시한 목차(필수 항목 1~5번) 외 추가 내용이 있을 경우 별도 제목을 기재하여 작성
- 이미지 파일은 문서 내 포함 必
- 프로그래밍 언어를 이용한 분석 사례의 경우, 코드 소스 필수 첨부(2차 발표 평가시 코드 제출 및 실행)